TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 3
PARALLÉLOGRAMME : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition et vocabulaire

1) Donner la définition d'un parallélogramme.

2) $ABCD$ est un parallélogramme. Citer ses côtés opposés, ses angles opposés, ses diagonales, et deux angles consécutifs.

Exercice 2 : Propriétés

Recopier et compléter : si un quadrilatère est un parallélogramme, alors

a) ses côtés opposés sont ... et ... ;

b) ses diagonales ... ;

c) ses angles opposés ... ;

d) ses angles consécutifs sont ... ;

e) le point d'intersection de ses diagonales est ... du parallélogramme.

Exercice 3 : Calculer des longueurs

$EFGH$ est un parallélogramme de centre O avec $EF = 7$ cm, $FG = 4{,}5$ cm, $EG = 10$ cm et $OF = 3$ cm. Donner, en justifiant, les longueurs GH, HE, OE, OG, OH et FH, puis le périmètre de $EFGH$.

Exercice 4 : Calculer des angles

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $\widehat{DAB} = 65°$. Calculer $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$ et $\widehat{CDA}$. Justifier.

Exercice 5 : Construction 1

Construire un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 6$ cm, $AD = 4$ cm et $\widehat{DAB} = 60°$. Expliquer la construction du point C.

Exercice 6 : **Construction 2**

Construire un parallélogramme $MNPQ$ de centre O tel que $MP = 8$ cm, $NQ = 5$ cm et $\widehat{MON} = 50°$.

Exercice 7 : **Construction 3**

Construire un parallélogramme $RSTU$ tel que $RS = 5$ cm, $ST = 3$ cm et $RT = 7$ cm. (Commencer par le triangle RST.)

Exercice 8 : **Compléter un parallélogramme**

On donne trois points A, B, C non alignés.

1) Construire le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, de deux façons : avec les parallèles, puis avec le milieu de $[AC]$.

2) Construire aussi le point E tel que $ABEC$ soit un parallélogramme.

Exercice 9 : **Angles et équation**

Dans un parallélogramme $KLMN$, on a $\widehat{K} = 2 \times \widehat{L}$. Calculer les quatre angles.

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Les diagonales d'un parallélogramme ont la même longueur.

2) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

3) Un parallélogramme a un centre de symétrie.

4) Un parallélogramme quelconque a deux axes de symétrie.

5) Deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires.

LN_EDUCATION